Piscina táctil

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (flujo-tactil.html)

Modelo del agua: Lattice Boltzmann D2Q9

La piscina es una malla cerrada. Cada celda guarda 9 poblaciones f_q que viajan con velocidades $\vec{e}_q \in \{(0,0),(\pm1,0),(0,\pm1),(\pm1,\pm1)\}$, con pesos $4/9$, $1/9$ y $1/36$. De ellas salen la densidad y la velocidad:

$$\rho = \sum_q f_q, \qquad \rho\,\vec{u} = \sum_q f_q\,\vec{e}_q, \qquad p = \tfrac{1}{3}\rho.$$

En cada paso, cada celda relaja hacia el equilibrio y envía sus poblaciones a las vecinas:

$$f_q^{\mathrm{eq}} = w_q \rho \left[1 + 3\,\vec{e}_q\cdot\vec{u} + \tfrac{9}{2}(\vec{e}_q\cdot\vec{u})^2 - \tfrac{3}{2}u^2\right],$$

$$f_q(\vec{x}+\vec{e}_q, t+1) = f_q - \frac{1}{\tau}\left(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}\right).$$

La viscosidad de la red es $\nu = 0{,}005$, con $\tau_0 = 3\nu + \tfrac{1}{2}$. El modelo de Smagorinsky ($C_s = 0{,}12$) sube τ donde el agua se deforma mucho:

$$\tau = \tfrac{1}{2}\left(\tau_0 + \sqrt{\tau_0^2 + 18\sqrt{2}\,C_s^2\,|\Pi|/\rho}\right), \qquad \Pi_{\alpha\beta} = \sum_q e_{q\alpha} e_{q\beta}(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}).$$

Los cuatro bordes rebotan las poblaciones («bounce-back»), así que el agua no atraviesa ni resbala en las paredes.

Velocidad del dedo

En cada paso, la velocidad del dedo en celdas por paso es su desplazamiento dividido por los n pasos del cuadro, limitado a 0,2 y suavizado:

$$\vec{v}_{\text{nuevo}} = \frac{\Delta\vec{x}}{n}, \qquad \vec{v} \leftarrow \tfrac{1}{2}\,\vec{v} + \tfrac{1}{2}\,\vec{v}_{\text{nuevo}}.$$

Cómo el dedo mueve el agua

Dentro de un disco de radio R (unos 26 px en pantalla), cada celda a distancia d del dedo, en la dirección $\hat{d}$, recibe una velocidad objetivo:

$$\vec{u}_{\text{obj}} = \vec{v} + \hat{d}\,P\,\frac{d}{R}, \qquad P = 0{,}35\,|\vec{v}| + b.$$

- El primer término arrastra el agua con el dedo.
- El segundo la empuja hacia afuera, y eso genera las ondas de presión.
- Al tocar, $b = 0{,}14$; luego b se multiplica por 0,7 en cada paso, como un golpe que se apaga.
- $|\vec{u}_{\text{obj}}|$ no pasa de 0,28.

La velocidad de la celda se mezcla con la objetiva, con más fuerza en el centro del disco:

$$\vec{u} \leftarrow \vec{u} + (\vec{u}_{\text{obj}} - \vec{u}) \cdot 0{,}6\left(1 - \frac{d^2}{R^2}\right),$$

y la celda se pone en equilibrio con esa velocidad, conservando su densidad ρ.

Ondas y remolinos

Un empujón comprime el agua, y esa diferencia de densidad viaja como onda de presión a la velocidad del sonido de la red:

$$c_s = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58 \text{ celdas por paso.}$$

Al chocar con las paredes, las ondas rebotan. Arrastrar el dedo deja una estela con dos remolinos que giran en sentidos opuestos. Su giro se mide con la vorticidad:

$$\omega_z = \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}.$$

La viscosidad va frenando todo: un remolino de tamaño ℓ se apaga en un tiempo del orden de ℓ^2/ν.

Tiempo real y resolución

Se dan 5 pasos por cada 1/60 s de tiempo real, así el agua se ve igual a 60 y a 120 Hz. Hay un tope de 11 ms de cálculo por cuadro. Si el equipo no alcanza, la malla baja de nivel (entre 12 000 y 80 000 celdas); si sobra tiempo, sube. Las partículas que se ven en el agua se mueven con la velocidad de su celda.

> Límites del modelo: es un fluido 2D visto desde arriba, como una capa delgada. No hay superficie libre, así que no se simulan olas de altura: lo que se ve son ondas de presión y corrientes. Las ondas viajan mucho más lento que el sonido real en el agua, para que se puedan ver.